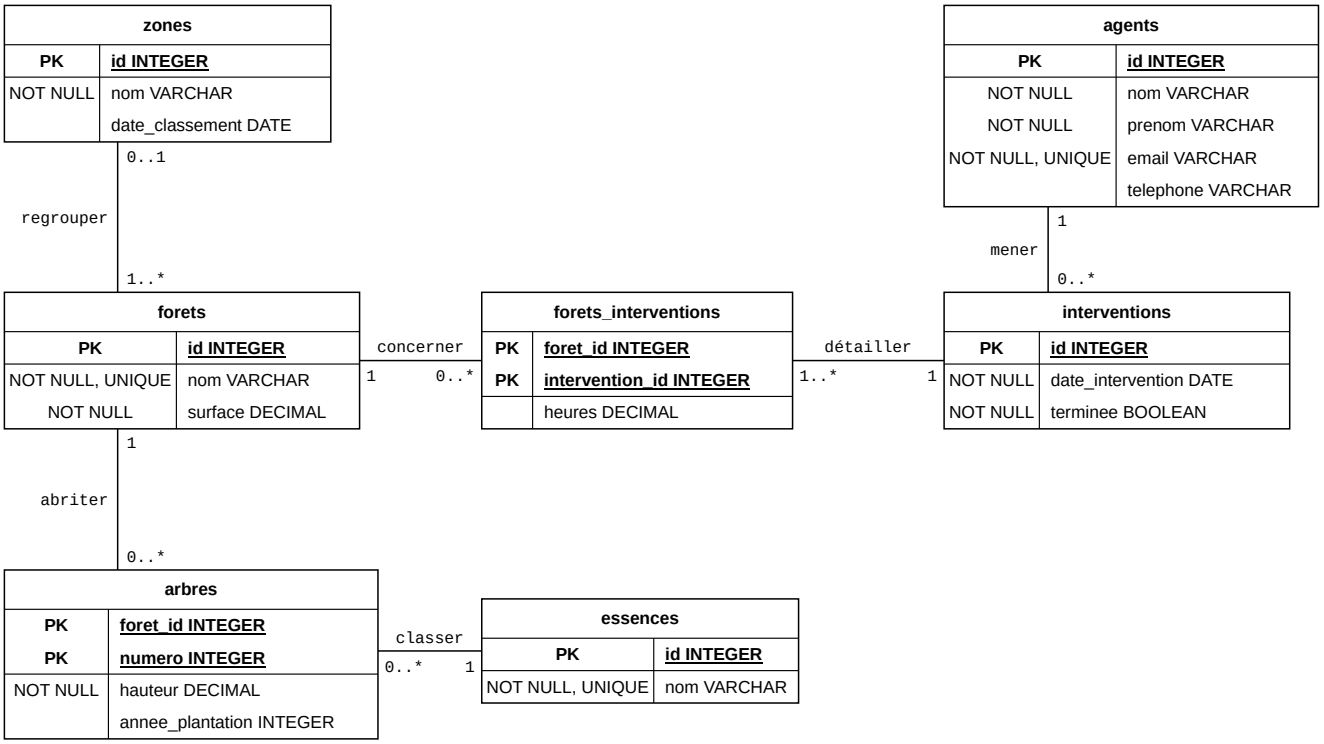
HEIG-VD | MEI
Media Engineering Institute

Corrigé · Examen type ModelDon (Gestion des forêts)

Partie 1 : Modèle conceptuel (MCD) · 15 points

Question 1.1 · 12 points



Les noms de relation sont libres, tant que ce sont des verbes à l'infinitif. `forets_interventions` peut porter un autre nom. `date_classement` peut être `NOT NULL` si l'étudiant·e le justifie.

Critère	Points
7 entités : `zones`, `forets`, `arbres`, `essences`, `agents`, `interventions`, `forets_interventions`	3
Attributs complets, types cohérents (`DECIMAL` pour la surface, `BOOLEAN` pour `terminee`, `DATE` pour les dates)	2
Contraintes : les `PK`, dont les deux `PK` de `arbres` et de `forets_interventions`, plus `NOT NULL` et `UNIQUE`	2
Relations : un trait, un verbe à l'infinitif	2
Multiplicités correctes et bien placées (0,5 par relation)	3

Retirer 1 point pour toute colonne `FK`, toute notation Chen, Merise ou patte de corbeau, et tout attribut `nb_arbres`.

Question 1.2 · 3 points

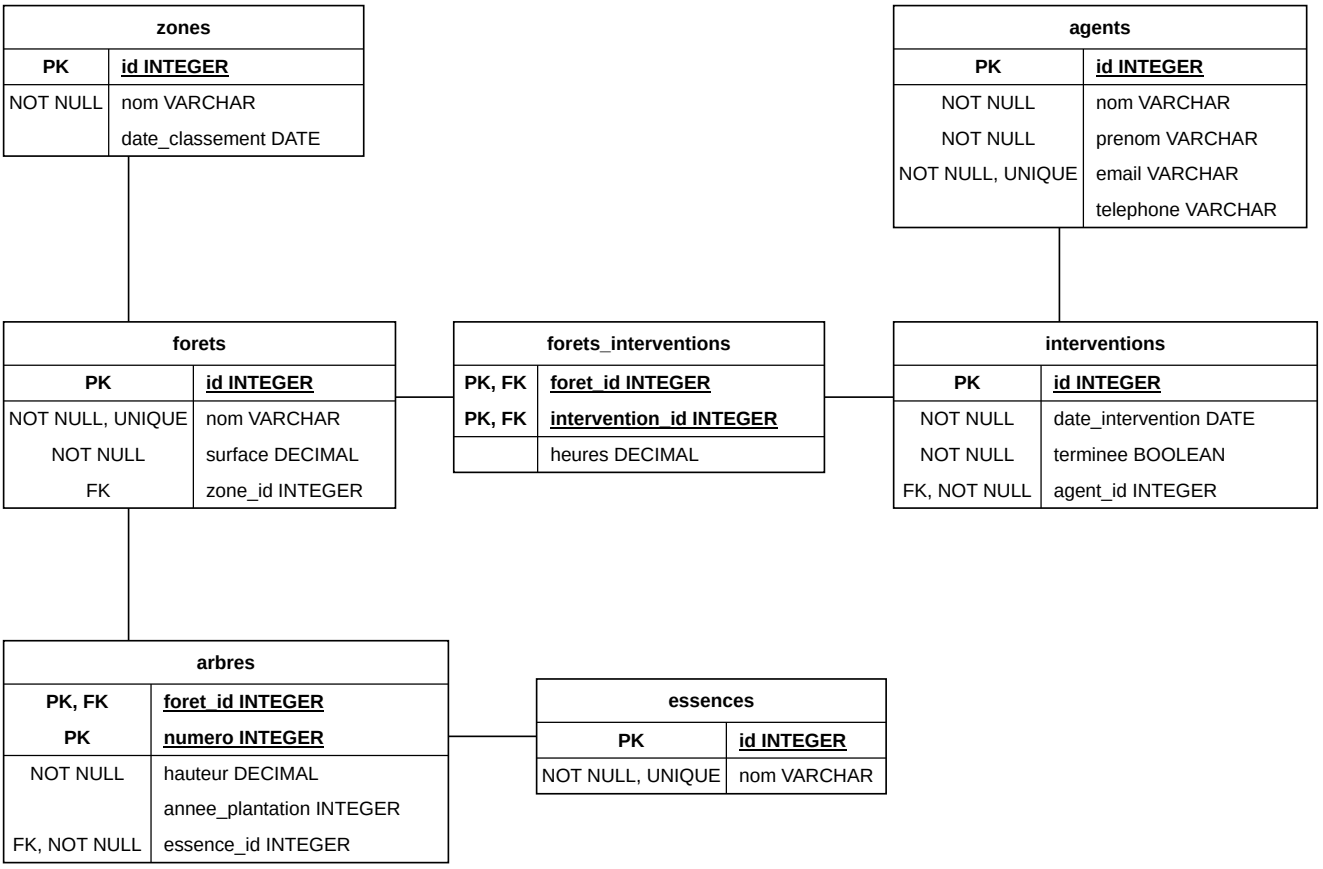
a. Entité faible : le numéro repart à 1 dans chaque forêt, il faut donc la forêt et le numéro pour identifier un arbre.

b. Entité associative : le nombre d'heures ne tient ni dans la forêt ni dans l'intervention, il décrit leur lien.

c. Non : c'est un attribut dérivé. Il se calcule et ne se stocke pas, sinon il devient faux au prochain arbre recensé.

Partie 2 : Modèle logique (MLD) et normalisation · 20 points

Question 2.1 · 11 points



Critère	Points
`zone_id` dans `forets`, sans `NOT NULL`	2
`agent_id` dans `interventions`, avec `NOT NULL`	2
`essence_id` dans `arbres`, avec `NOT NULL`	1
`arbres` : `PK` composite `foret_id`, `numero`, et `foret_id` aussi en `FK`	2
`forets_interventions` : deux `PK, FK`, plus `heures`	3
`PK`, `NOT NULL` et `UNIQUE` reportés du MCD	1

Question 2.2 · 9 points

Pour chaque table : 1 point pour la forme normale, 1 point pour la raison, 1 point pour la correction.

Table A · 3NF

`chef_secteur` dépend de `secteur_id`, une colonne hors clé.

`agents`

id	nom	secteur_id
1	Martin	2
2	Rossi	2
3	Weber	5

`secteurs`

id	chef
2	Keller
5	Dubois

Table B · 1NF

Une case contient une liste. C'est une relation N:M oubliée.

`sentiers`

id	nom	commune
1	Crêtes	Vallorbe
1	Crêtes	Ballaigues
2	Source	Orbe

Chaque valeur sur sa ligne, avec pour clé le couple `id`, `commune`. Comme au cours, `nom` se répète alors et la 2NF le corrige. Accepter aussi la décomposition directe en `sentiers` et `sentiers_communes`.

Table C · 2NF

La clé est le couple, or `nom_outil` ne dépend que de `outil_id`.

`outils_interventions`

outil_id	intervention_id	quantite
1	10	2
1	11	1
2	10	3

`outils`

id	nom
1	Tronçonneuse
2	Hache

Partie 3 : Modèle physique (MPD) · 30 points

Le script complet, testé sur SQLite, se télécharge ici : corrige-forets.sql.

Question 3.1 · 20 points

```sql
CREATE TABLE forets (
  id INTEGER PRIMARY KEY,
  nom TEXT NOT NULL UNIQUE,
  surface REAL NOT NULL CHECK (surface > 0),
  zone_id INTEGER
    REFERENCES zones(id)
    ON DELETE SET NULL
);

CREATE TABLE interventions (
  id INTEGER PRIMARY KEY,
  date_intervention TEXT NOT NULL,
  terminee INTEGER NOT NULL DEFAULT 0
    CHECK (terminee IN (0, 1)),
  agent_id INTEGER NOT NULL
    REFERENCES agents(id)
    ON DELETE RESTRICT
);

CREATE TABLE forets_interventions (
  foret_id INTEGER NOT NULL
    REFERENCES forets(id)
    ON DELETE RESTRICT,
  intervention_id INTEGER NOT NULL
    REFERENCES interventions(id)
    ON DELETE CASCADE,
  heures REAL CHECK (heures > 0),
  PRIMARY KEY (foret_id, intervention_id)
);
```

Sans clause `ON DELETE`, SQLite refuse comme `RESTRICT` : accepter son absence sur `agent_id` et `foret_id`.

Table	Critère	Points
`forets`	`nom TEXT NOT NULL UNIQUE`	1
	`surface REAL NOT NULL CHECK (surface > 0)`	2
	`zone_id` sans `NOT NULL`, `REFERENCES`, `ON DELETE SET NULL`	2
	Forme générale : `id INTEGER PRIMARY KEY`, virgules, point-virgule	1
`interventions`	`date_intervention TEXT NOT NULL`	1
	`terminee INTEGER`, `DEFAULT 0`, `CHECK (terminee IN (0, 1))`	3
	`agent_id NOT NULL`, `REFERENCES`, refus de suppression	2
`forets_interventions`	`foret_id NOT NULL`, `REFERENCES`, refus de suppression	2
	`intervention_id NOT NULL`, `REFERENCES`, `ON DELETE CASCADE`	2
	`heures REAL CHECK (heures > 0)`, sans `NOT NULL`	1
	`PRIMARY KEY (foret_id, intervention_id)` après les colonnes	3

Question 3.2 · 6 points

a. 1 point pour le `PRAGMA`, 2 points pour les `DROP` dans un ordre valide. Toute table doit disparaître avant celle qu'elle référence.

```
PRAGMA foreign_keys = ON;

DROP TABLE IF EXISTS forets_interventions;
DROP TABLE IF EXISTS interventions;
DROP TABLE IF EXISTS arbres;
DROP TABLE IF EXISTS forets;
DROP TABLE IF EXISTS agents;
DROP TABLE IF EXISTS essences;
DROP TABLE IF EXISTS zones;
```

b. Accepter tout ordre où le parent précède l'enfant, par exemple :

1. `zones`
2. `essences`
3. `agents`
4. `forets`
5. `arbres`
6. `interventions`

7. `forets_interventions`

c. `.read forets.sql`

Question 3.3 · 4 points

```sql
ALTER TABLE agents DROP COLUMN telephone;

ALTER TABLE agents ADD COLUMN date_engagement TEXT;

ALTER TABLE arbres RENAME COLUMN hauteur TO hauteur_m;

ALTER TABLE essences RENAME TO especes;
```

Syntaxe couverte par la partie 3

Syntaxe du cours 04	Vérifiée par
`INTEGER`, `REAL`, `TEXT`, `DATE` en `TEXT`, `BOOLEAN` en `0` ou `1`	3.1
`PRIMARY KEY` simple et composite	3.1
`NOT NULL`, `UNIQUE`, `DEFAULT`, `CHECK`	3.1
`REFERENCES`	3.1
`ON DELETE RESTRICT`, `CASCADE`, `SET NULL`	3.1
`PRAGMA foreign_keys = ON`, `DROP TABLE IF EXISTS`	3.2 a
Ordre de création et ordre de suppression	3.2 a et b
`.read`	3.2 c
`ALTER TABLE` : `DROP COLUMN`, `ADD COLUMN`, `RENAME COLUMN`, `RENAME TO`	3.3

Partie 4 : QCM · 15 points

N°	Réponse	Justification	Cours
1	c	Une décision tirée de l'information. `14` est une donnée, b une information	01
2	b	La réponse a décrit l'entité associative, la réponse d l'entité forte	02
3	d	Chaque information mérite sa colonne	02
4	a	Un attribut dérivé devient faux dès la prochaine saisie	02
5	c	Placement UML : la multiplicité collée à `reseaux` compte les réseaux d'un sentier	02
6	d	La table du côté `0..*` reçoit la clé	03
7	b	Bout parent `0..1` : la `FK` peut rester vide	03
8	a	`0..*` ou `1..*` aux deux bouts : table de liaison	03
9	c	Un nom recopié n'est pas une référence : rien n'interdit un nom inexistant	03
10	d	Une `FK` porte la clé primaire d'une autre table	03
11	b	Champ à texte libre : chaque valeur saisie une seule fois	03
12	a	`NOT NULL` pour obligatoire, `CHECK` pour positive. `DEFAULT 0` viole la condition	04
13	c	Le MLD reste indépendant du SGBD, le MPD lui est propre	03, 04
14	b	La suppression du sentier échouerait sur `NOT NULL`	04
15	d	Il faut recréer la table	04